BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**
Câu 14	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
10	**60**	**7**	**23**

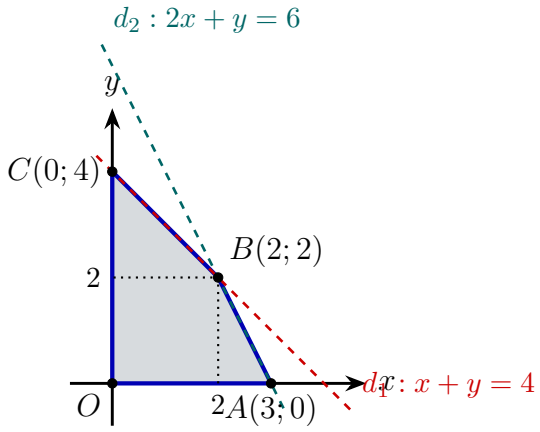
4. Phần IV: Tự luận

Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ $d : 2x - 3y + 6 = 0$ có chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ (kể cả bờ d).
Câu 20	a) $BC = 14$; b) $S_{ABC} = 15\sqrt{3}$, bán kính $R = \dfrac{14\sqrt{3}}{3}$.
Câu 21	a) $AC = 30(\sqrt{3}+1)$ m $\approx 82,0$ m; b) Chiều cao hải đăng $CD = 15(\sqrt{3}+1)$ m $\approx 41,0$ m.
Câu 22	Cần may **20 chiếc áo sơ mi** và **15 chiếc áo khoác**; lợi nhuận lớn nhất đạt **4 700 000 đồng** ($4,7$ triệu đồng).

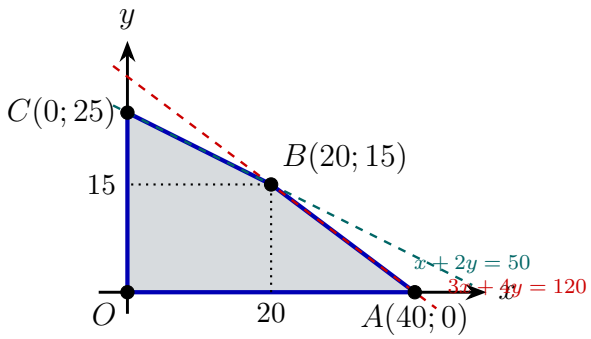
HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM

(Các miền đa giác nghiệm được tô màu xanh xám nhạt; toạ độ các đỉnh và đường thẳng bờ thể hiện đầy đủ, trực quan).

Hình 1: Miền tứ giác nghiệm Câu 17



Hình 2: Miền tứ giác nghiệm Câu 22



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát là $ax+by+c>0$ (hoặc $\geq 0, <0, \leq 0$) với a, b không đồng thời bằng 0. Trong các phương án, chỉ có bất phương trình $2x-3y+5>0$ thỏa mãn định nghĩa. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Đường thẳng bờ của nửa mặt phẳng biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $ax+by+c\leq 0$ là đường thẳng có phương trình $ax+by+c=0$. Do đó đường thẳng bờ cần tìm là $3x-2y+6=0$. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Đường thẳng bờ d đi qua hai điểm $(-2;0)$ và $(0;1)$, có phương trình $\dfrac{x}{-2}+\dfrac{y}{1}=1 \iff x-2y+2=0$. Gốc tọa độ $O(0;0)$ thuộc miền không bị gạch chéo. Thay $(0;0)$ vào biểu thức $x-2y+2$ ta được $0-0+2=2\geq 0$. Kể cả bờ d, miền nghiệm tương ứng là $x-2y+2\geq 0$. Chọn **C**.
- **Câu 4:** Thay lần lượt tọa độ các điểm vào vế trái của bất phương trình $2x-y+3>0$:
  - Với $(-2;-1)$: $2(-2)-(-1)+3=0\not>0$ (loại).
  - Với $(-3;1)$: $2(-3)-1+3=-4\not>0$ (loại).
  - Với $(-1;2)$: $2(-1)-2+3=-1\not>0$ (loại).
  - Với $(1;1)$: $2(1)-1+3=4>0$ (thỏa mãn).

  Chọn **D**.
- **Câu 5:** Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Hệ $\begin{cases} x-3y+4\geq 0 \\ 2x+y-1<0 \end{cases}$ gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Thay tọa độ điểm $N(1;1)$ vào hệ: $\begin{cases} 1+2(1)-4=-1\leq 0 \\ 2(1)-1+1=2\geq 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Do đó điểm $N(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ. Chọn **B**.
- **Câu 7:** Do $0^\circ<\alpha<90^\circ$ nên $\sin\alpha>0$. Ta có: $\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\sqrt{1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2}=\sqrt{\dfrac{16}{25}}=\dfrac{4}{5}$.

  Suy ra $P=2\sin\alpha+3\cos\alpha=2\cdot\dfrac{4}{5}+3\cdot\dfrac{3}{5}=\dfrac{8+9}{5}=\dfrac{17}{5}$. Chọn **C**.

- **Câu 8:** Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 49.$$

  Suy ra $a = \sqrt{49} = 7$. Chọn **D**.

- **Câu 9:** Ta có $\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\dfrac{1}{2}$. Chọn **A**.

- **Câu 10:** Với góc tù α ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$), điểm biểu diễn góc α trên nửa đường tròn đơn vị có hoành độ âm và tung độ dương. Do đó $\sin\alpha > 0,\ \cos\alpha < 0,\ \tan\alpha < 0,\ \cot\alpha < 0$. Khẳng định đúng là $\cos\alpha < 0$. Chọn **B**.

- **Câu 11:** Theo định lý sin trong tam giác ABC: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$. Khẳng định đúng là $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$. Chọn **C**.

- **Câu 12:** Mối quan hệ lượng giác giữa hai góc bù nhau: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$, $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha$, $\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan\alpha$ ($\alpha \neq 90^\circ$). Do đó khẳng định $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin\alpha$ là khẳng định sai. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:** Cho góc nhọn α ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$) có $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$.

  - a) **Đúng.** Vì $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ nên $\cos\alpha > 0$.
  - b) **Đúng.** Hai góc bù nhau có sin bằng nhau nên $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha = \dfrac{3}{5}$.
  - c) **Đúng.** Ta có $\cos\alpha = \sqrt{1 - \sin^2\alpha} = \sqrt{1 - \dfrac{9}{25}} = \dfrac{4}{5}$. Khi đó $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{3/5}{4/5} = \dfrac{3}{4}$.
  - d) **Sai.** Ta có $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha = \dfrac{3}{5}$; $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha = -\dfrac{4}{5}$.
    Tử số: $\dfrac{3}{5} + 2\left(-\dfrac{4}{5}\right) = \dfrac{3-8}{5} = -1$.
    Mẫu số: $\tan(90^\circ - \alpha) = \cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \dfrac{4}{3}$.
    Vậy $M = \dfrac{-1}{4/3} = -\dfrac{3}{4} \neq -1$.

- **Câu 14:** Bài toán lập hệ bất phương trình sản xuất thủ công:

  - a) **Đúng.** Vì số lượng sản phẩm không thể âm nên điều kiện là $x \geq 0,\ y \geq 0$.
  - b) **Đúng.** Khối lượng nguyên liệu X để làm x sản phẩm A là $2x$ kg, làm y sản phẩm B là y kg. Tổng khối lượng không quá 8 kg, do đó bất phương trình là $2x + y \leq 8$.
  - c) **Đúng.** Thời gian công nhân làm x sản phẩm A là x giờ, làm y sản phẩm B là $2y$ giờ. Tổng thời gian không quá 10 giờ, do đó bất phương trình là $x + 2y \leq 10$.
  - d) **Sai.** Thay cặp số $(x; y) = (3; 3)$ vào bất phương trình khối lượng nguyên liệu: $2(3) + 3 = 9 > 8$, không thỏa mãn. Do đó $(3; 3)$ không thuộc miền nghiệm.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Lấy điểm A' đối xứng với A qua đường thẳng bờ sông d. Khi đó $A'H = AH = 3$ km và với mọi điểm $M \in d$ ta luôn có $MA = MA'$. Do đó:

$$MA + MB = MA' + MB \geq A'B.$$

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi M là giao điểm của đoạn thẳng $A'B$ với bờ sông d.
Dựng tam giác vuông có cạnh huyền là $A'B$: cạnh góc vuông song song bờ sông là $HK = 6$ km; cạnh góc vuông vuông góc bờ sông là $A'H + BK = 3 + 5 = 8$ km.
Áp dụng định lý Pythagore:

$$A'B = \sqrt{HK^2 + (A'H + BK)^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ km}.$$

Vậy tổng độ dài đường ống ngắn nhất là 10 km.

- **Câu 16:** Biến đổi hệ thức đã cho:

$$b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2) \iff b^3 - ba^2 = ca^2 - c^3 \iff b^3 + c^3 = a^2(b + c).$$

Phân tích nhân tử vế trái:

$$(b + c)(b^2 - bc + c^2) = a^2(b + c).$$

Vì độ dài các cạnh tam giác $b + c > 0$, chia cả hai vế cho $b + c$ ta được:

$$b^2 - bc + c^2 = a^2 \iff b^2 + c^2 - a^2 = bc.$$

Áp dụng hệ quả định lý côsin: $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \dfrac{bc}{2bc} = \dfrac{1}{2}$. Do $0° < \widehat{A} < 180°$, suy ra $\widehat{A} = 60°$.

- **Câu 17:** Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ tạo bởi:
  - $Ox : y = 0$ và $Oy : x = 0$.
  - Đường thẳng $d_1 : x + y = 4$ cắt Oy tại $C(0; 4)$.
  - Đường thẳng $d_2 : 2x + y = 6$ cắt Ox tại $A(3; 0)$.
  - Giao điểm B của d_1 và d_2 là nghiệm của hệ $\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + y = 6 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases} \implies B(2; 2)$.

Chia tứ giác $OABC$ thành hai phần bởi đường thẳng $x = 2$:

- Phần 1 là hình thang vuông giới hạn bởi $x = 0, x = 2$, trục hoành $y = 0$ và đường thẳng $y = 4 - x$. Diện tích $S_1 = \dfrac{4 + 2}{2} \cdot 2 = 6$.
- Phần 2 là tam giác vuông giới hạn bởi $x = 2, x = 3$, trục hoành $y = 0$ và đường thẳng $y = 6 - 2x$. Diện tích $S_2 = \dfrac{1}{2} \cdot (3 - 2) \cdot 2 = 1$.

Tổng diện tích miền tứ giác là $S = S_1 + S_2 = 6 + 1 = 7$.

- **Câu 18:** Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 8 \\ 3x + 2y \leq 12 \end{cases}$ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh:
  - Gốc tọa độ $O(0; 0)$.
  - Giao điểm của đường thẳng $3x + 2y = 12$ với trục Ox là $A(4; 0)$.
  - Giao điểm của đường thẳng $x + 2y = 8$ với trục Oy là $C(0; 4)$.
  - Giao điểm B của hai đường thẳng:

$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x = 4 \\ y = \dfrac{8 - x}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 3 \end{cases} \implies B(2; 3).$$

Tính giá trị của biểu thức $F(x, y) = 4x + 5y$ tại các đỉnh:

- $F(0;0) = 4(0) + 5(0) = 0$.
- $F(4;0) = 4(4) + 5(0) = 16$.
- $F(0;4) = 4(0) + 5(4) = 20$.
- $F(2;3) = 4(2) + 5(3) = 8 + 15 = 23$.

Vậy giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền nghiệm bằng 23.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**
  - Vẽ đường thẳng bờ $d : 2x - 3y + 6 = 0$: Cho $x = 0 \implies y = 2$, đường thẳng đi qua điểm $(0;2)$. Cho $y = 0 \implies x = -3$, đường thẳng đi qua điểm $(-3;0)$. Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm $(-3;0)$ và $(0;2)$.
  - Lấy gốc tọa độ $O(0;0)$ không thuộc đường thẳng d. Thay tọa độ điểm $O(0;0)$ vào vế trái của bất phương trình:
  $$2(0) - 3(0) + 6 = 6 \geq 0 \quad \text{(thỏa mãn)}.$$
  - Kết luận: Miền nghiệm của bất phương trình $2x - 3y + 6 \geq 0$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d có chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ (kể cả bờ d).

- **Câu 20:**

  a) Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:
  $$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC}$$
  Thay số ta được:
  $$BC^2 = 6^2 + 10^2 - 2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot \cos 120^\circ = 36 + 100 - 120 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 196.$$
  Suy ra độ dài cạnh $BC = \sqrt{196} = 14$.

  b) Diện tích tam giác ABC:
  $$S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin \widehat{BAC} = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 10 \cdot \sin 120^\circ = 30 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 15\sqrt{3}.$$
  Bán kính đường tròn ngoại tiếp R theo định lý sin:
  $$R = \frac{BC}{2 \sin \widehat{BAC}} = \frac{14}{2 \sin 120^\circ} = \frac{14}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{14}{\sqrt{3}} = \frac{14\sqrt{3}}{3}.$$

- **Câu 21:**

  a) Trong tam giác ABC, góc $\widehat{CBD} = 45^\circ$ là góc ngoài tại đỉnh B, do đó:
  $$\widehat{ACB} = \widehat{CBD} - \widehat{CAB} = 45^\circ - 30^\circ = 15^\circ.$$
  Góc $\widehat{ABC} = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$.
  Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC:
  $$\frac{AC}{\sin \widehat{ABC}} = \frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} \implies AC = \frac{AB \cdot \sin 135^\circ}{\sin 15^\circ}.$$
  Ta có $\sin 135^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ và $\sin 15^\circ = \sin(45^\circ - 30^\circ) = \dfrac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$.
  Suy ra khoảng cách từ A đến đỉnh C là:
  $$AC = \frac{30 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}} = \frac{60\sqrt{2}}{\sqrt{6} - \sqrt{2}} = \frac{60}{\sqrt{3} - 1} = 30(\sqrt{3} + 1) \text{ m} \approx 82,0 \text{ m}.$$

b) Trong tam giác vuông ACD vuông tại D, chiều cao ngọn hải đăng là:

$$CD = AC \cdot \sin \widehat{CAD} = 30(\sqrt{3}+1) \cdot \sin 30^\circ = 15(\sqrt{3}+1) \text{ m}.$$

Tính giá trị xấp xỉ: $CD = 15(1{,}732+1) = 15 \cdot 2{,}732 = 40{,}98 \text{ m} \approx 41{,}0 \text{ m}$.

- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số chiếc áo sơ mi và áo khoác mà cơ sở may mặc sản xuất ($x, y \in \mathbb{N}$). Theo bài ra ta có các điều kiện ràng buộc:
  - Lượng vải sử dụng tối đa 60 m: $1{,}5x + 2y \le 60 \iff 3x + 4y \le 120$.
  - Quỹ thời gian công may tối đa 100 giờ: $2x + 4y \le 100 \iff x + 2y \le 50$.
  - Điều kiện không âm: $x \ge 0,\ y \ge 0$.

  Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ 3x + 4y \le 120 \\ x + 2y \le 50 \end{cases}$$

  Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$; $A(40;0)$; $B(20;15)$; $C(0;25)$.
  Tổng lợi nhuận thu được là biểu thức mục tiêu: $T(x,y) = 100x + 180y$ (nghìn đồng).
  Tính giá trị của $T(x,y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:
  - $T(0;0) = 0$;
  - $T(40;0) = 100(40) + 180(0) = 4\,000$ (nghìn đồng) $= 4$ triệu đồng;
  - $T(20;15) = 100(20) + 180(15) = 2\,000 + 2\,700 = 4\,700$ (nghìn đồng) $= 4,7$ triệu đồng;
  - $T(0;25) = 100(0) + 180(25) = 4\,500$ (nghìn đồng) $= 4,5$ triệu đồng.

  Giá trị lớn nhất của lợi nhuận là 4 700 nghìn đồng, đạt được khi $x = 20$ và $y = 15$.
  Vậy cơ sở cần may **20 chiếc áo sơ mi** và **15 chiếc áo khoác** để đạt tổng lợi nhuận lớn nhất là **4.700.000 đồng**.